Garantia da Qualidade de Software

Gestão e Qualidade de Software

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

Lista de Exercícios

Esta lista de exercício deve:

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Ter os algoritmos pedidos escritos em **linguagem C# ou Java** ou **Python**.
- Ter todos os algoritmos devidamente indentados.
- Entregas Individuais.

Exercícios:

Desenvolvedor 1: Regras de Serviço (Dev Backend / Core)

Foco: Criação da estrutura base da aplicação e implementação das regras de negócio distribuídas em três domínios acadêmicos/financeiros.

Tarefa 1: Configuração Inicial da Solução

Executar a criação da solução e projetos via .NET CLI:

dotnet new sln -n EduTechPlatform

dotnet new console -n EduTechPlatform.App -f net10.0

dotnet new xunit -n EduTechPlatform.Tests -f net10.0

dotnet sln add EduTechPlatform.App/EduTechPlatform.App.csproj

dotnet sln add EduTechPlatform.Tests/EduTechPlatform.Tests.csproj

dotnet add EduTechPlatform.Tests/EduTechPlatform.Tests.csproj reference EduTechPlatform.App/EduTechPlatform.App.csproj

Tarefa 2: Implementação da Primeira Classe – NotaDesempenhoService.cs

Criar a classe no projeto EduTechPlatform.App e implementar os seguintes métodos:

1. **CalcularMediaPonderada(decimal nota1, decimal nota2, decimal notaProjeto)**:
    - Pesos: Nota 1 (peso 3), Nota 2 (peso 3), Nota Projeto (peso 4).
    - Fórmula: ((nota1 * 3) + (nota2 * 3) + (notaProjeto * 4)) / 10.
2. **ObterSituacaoAcademica(decimal mediaFinal)**:
    - mediaFinal >= 7.0m: Retornar "APROVADO".
    - mediaFinal entre 5.0m e 6.99m: Retornar "RECUPERACAO".
    - mediaFinal < 5.0m: Retornar "REPROVADO".

Tarefa 3: Implementação da Segunda Classe – FrequenciaService.cs

Criar a classe no projeto EduTechPlatform.App e implementar os seguintes métodos:

1. **CalcularPorcentagemPresenca(int aulasTotais, int faltas)**:
    - Retornar o percentual de presença: ((aulasTotais - faltas) / (double)aulasTotais) * 100.
2. **AprovadoPorFrequencia(int aulasTotais, int faltas)**:
    - O aluno precisa ter **no mínimo 75%** de presença para ser aprovado (true). Caso contrário, retorna false.

Tarefa 4: Implementação da Terceira Classe – MatriculaFinanceiraService.cs

Criar a classe no projeto EduTechPlatform.App e implementar os seguintes métodos:

1. **CalcularValorMensalidade(decimal valorBase, int diaPagamento, bool eBolsista)**:
    - Se eBolsista == true: Desconto fixo de 50% (valorBase * 0.50m), independentemente do dia de pagamento.
    - Se **não** for bolsista e pagar até o dia 5: Desconto de 10% por pontualidade (valorBase * 0.90m).
    - Se **não** for bolsista e pagar após o dia 5: Valor integral (valorBase).

2. **PodeRealizarRematricula(bool possuiPendenciaFinanceira, string situacaoAcademica)**:
    - Retornar true apenas se possuiPendenciaFinanceira == false **E** a situacaoAcademica **NÃO** for "REPROVADO".

Desenvolvedor 2: Qualidade e Testes (QA / Testes Unitários)

Foco: Escrita das suítes de teste parametrizadas utilizando xUnit com cobertura total para as **três** classes de serviço.

Tarefa 1: Construção da Classe NotaDesempenhoServiceTests.cs

Criar a classe no projeto EduTechPlatform.Tests e implementar os testes parametrizados:

- **Teste 1 (Média Ponderada):**
    - [InlineData(7.0, 7.0, 7.0, 7.0)]
    - [InlineData(10.0, 10.0, 5.0, 8.0)] ((30 + 30 + 20) / 10 = 8.0)
- **Teste 2 (Situação Acadêmica):**
    - [InlineData(8.5, "APROVADO")]
    - [InlineData(6.0, "RECUPERACAO")]
    - [InlineData(4.2, "REPROVADO")]

Tarefa 2: Construção da Classe FrequenciaServiceTests.cs

Criar a classe no projeto EduTechPlatform.Tests e implementar os testes parametrizados:

- **Teste 1 (Cálculo de Percentual de Presença):**
    - [InlineData(80, 20, 75.0)] (60 presenças em 80 aulas = 75%)
    - [InlineData(100, 10, 90.0)] (90 presenças em 100 aulas = 90%)
- **Teste 2 (Aprovação por Frequência):**
    - [InlineData(80, 20, true)] (75% de presença -> Aprovado)
    - [InlineData(80, 21, false)] (Abaixo de 75% -> Reprovado por falta)

Garantia da Qualidade de Software

Gestão e Qualidade de Software

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

Tarefa 3: Construção da Classe MatriculaFinanceiraServiceTests.cs

Criar a classe no projeto EduTechPlatform.Tests e implementar os testes parametrizados:

- **Teste 1 (Cálculo da Mensalidade):**
  - [InlineData(1000.00, 10, true, 500.00)] (Bolsista -> 50% off)
  - [InlineData(1000.00, 4, false, 900.00)] (Não bolsista, paga dia 4 -> 10% off)
  - [InlineData(1000.00, 10, false, 1000.00)] (Não bolsista, paga dia 10 -> sem desconto)
- **Teste 2 (Elegibilidade para Rematrícula):**
  - [InlineData(false, "APROVADO", true)] (Sem pendência + Aprovado -> Permite)
  - [InlineData(true, "APROVADO", false)] (Com pendência + Aprovado -> Bloqueia)
  - [InlineData(false, "REPROVADO", false)] (Sem pendência + Reprovado -> Bloqueia)

Tarefa 4: Execução e Validação

- Executar dotnet test no terminal e assegurar que todos os cenários das três suítes de teste executem e passem com sucesso.

Desenvolvedor 3: Documentação e DevOps / Versionamento

Foco: Gerenciamento do repositório remoto, licença, .gitignore e elaboração do README.

Tarefa 1: Configuração do Repositório Git

- Criar o repositório público edutech-platform-xunit no GitHub.
- Configurar o arquivo .gitignore adequado para soluções em .NET 10.
- Incluir a Licença MIT no repositório.

Garantia da Qualidade de Software

Gestão e Qualidade de Software

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

Tarefa 2: Documentação no README.md

Escrever a documentação técnica principal detalhando:

- Visão geral da plataforma **EduTechPlatform**.
- Requisitos do ambiente de execução (.NET 10 SDK).
- Descrição clara da responsabilidade de cada uma das três classes de serviço (NotaDesempenhoService, FrequenciaService, MatriculaFinanceiraService).
- Guia de execução dos comandos CLI: restauração, compilação e execução dos testes (dotnet test).
- Explicação sobre a cobertura dos testes parametrizados utilizando [Theory] e [InlineData] para validar as regras do sistema.

O seu repositório deverá conter os contribuidores visíveis após concluírem a atividade:

